Resumen de TIO (parte two)

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION EN LAS ORGANIZACIONES

Tecnología: se define como la aplicación de un conjunto de conocimiento y habilidades con el objetivo de llegar a una solución que resuelve un problema o satisface una necesidad.

Información: grupo de datos ya supervisados y ordenados (o sea, procesados), que sirven para construir un mensaje. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base del conocimiento.

Organización: sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Pueden estar conformados por otros subsistemas con funciones específicas. Socialmente, es un grupo formado por personas, tareas y administración, que interactúan para cumplir con sus objetivos. Siempre tiene un propósito y cada persona desempeña un rol indispensable.

ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN A LAS ORGANIZACIONES:

Objetivos: son los fines hacia los que se dirige la actividad de la organización.

Metas: son fines específicos que se expresan de manera cuantitativa.

Recursos Humanos: son las personas o grupos de personas que trabajan en la organización y se relacionan entre sí, aportando esfuerzo físico/intelectual, valores, ideas y conocimiento.

Recursos Materiales: son los medios que utiliza la organización para alcanzar los fines propuestos.

- **Recursos Físicos:** materia prima, maquinarias, herramientas, computadoras, etc.
- **Medios Naturales:** combustibles y energía eléctrica, hidráulica, eólica, etc.
- **Recursos Financieros:** el dinero, los préstamos, las acciones, títulos, bonos, etc.

Información: son los recursos que genera la mente humana, apoyados o no por la tecnología.

CLASIFICACION DE LAS ORGANIZACIONES:

Finalidad:

- Con fin de lucro: (empresas).

- Sin fin de lucro: (ONGs).

- Con fines administrativos, representativos, de resolución o servicios: (organismos gubernamentales).

Formalidad:

- Formales.

- Informales.

Grado de centralización:

- Centralizadas.

- Descentralizadas.

Localización:

-Locales.

- Nacionales.

- Internacionales.

Propiedad:

-Publica.

- Privada.

Toma de decisiones:

-Horizontales.

-Verticales.

-Red.

CULTURA ORGANIZACIONAL: la organización posee un conjunto de valores, creencias, normas, lenguajes, conocimientos, códigos de comportamiento y formas de actuar que son conocidos y compartidos por sus miembros. Estos hacen a su identidad, constituyendo su cultura. Existen tantas culturas como organizaciones capaces de generarlas. Sus elementos son:

- Los valores: son las creencias o convicciones del grupo de personas que forman la organización. Por ejemplo, responsabilidad u honestidad.
- Las visiones son las ideas que los líderes tienen sobre su futuro.
- Los impulsores. Son las frases que conceptúan la visión de los líderes y que los miembros de la organización adoptan, creen y con las que trabajan.

PIRAMIDE ORGANIZACIONAL:

Nivel superior o estratégico:

- Proyecta las políticas y estrategias.
- Determina los objetivos a largo plazo y el modo en que la organización ha de interactuar con otras entidades.
- Se toman decisiones que afectan a toda la organización.

Miembros: el presidente, el directorio, el gerente general, etc.

Nivel medio o táctico:

Coordina las actividades que se desarrollan en el nivel operativo, así como las decisiones que se toman y que afectan a un sector, área o departamento específico.

Miembros: los gerentes de producción, administración de ventas, etc.

Nivel inferior u operativo:

- Su función es realizar de manera eficaz las tareas que se proponen en la organización.
- Se realizan tareas programadas previamente por el nivel medio.

Miembros: los empleados administrativos de dicha organización, obreros, operarios, etc.

LA ESTRUCTURA DE LAS ORGANIZACIONES REPOSA EN DOS DIVISIONES DE TRABAJO:

División horizontal: refiere a dividir en trabajo en tareas, como, por ejemplo: ventas, compras, finanzas.

División vertical: refiere a la división del poder o de las tareas de decisión. Esa estructura se conoce como pirámide organizacional.

ORGANIGRAMA: es una representación gráfica de la estructura formal de una organización.

Representan las unidades de la organización en las que se han agrupado las funciones que se llevan a cabo, así como también los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad correspondientes. Permite conocer la estructura de la organización. Cada uno de los integrantes puede ver con claridad que rol y posición posee dentro de la misma.

- Permite conocer la estructura de la organización.
- Cada persona que trabaja en ella puede tener una visión clara de la posición de su rol dentro del conjunto y de sus posibilidades de ascenso.
- Sirve para detectar fallas: como que un cargo dependa de dos o más personas, que a alguien se le haya delegado la supervisión de un número excesivo de trabajadores, o que dos o más cargos ejerzan la misma función, etc.

Desventajas: estructura rígida, no muestra la comunicación entre niveles y pueden volverse obsoletos con rapidez.

EMPRESA: organización que desarrolla actividades económicas, como producir y/o comercializar bienes, y/o brindar servicios con el objetivo de obtener beneficios económicos. Se trata de una organización con fines de lucro, que tiene objetivos, metas, recursos humanos, recursos materiales e información. La empresa entonces reúne estos elementos y los emplea para producir bienes y/o servicios.

CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA CREAR UNA EMPRESA: Hay que chequear que todas las funciones se encuentren cubiertas para cumplir con los objetivos. Que cada unidad esté en condiciones de cumplir con las funciones que se le asignaron y que la asignación de tareas a cada unidad (y dentro de ella a cada persona) busque la eficiencia.

FUNCIONES DE LA EMPRESA:

Resumen de TIO (parte two)

Producción: aprovisionamiento de los factores productivos (materia prima, mercancías, energía, etc.) y su posterior transformación en bienes y servicios que satisfacen necesidades.

Comercialización: mejor conocido como marketing, el medio por el cual estos productos y/o servicios llegan a sus consumidores.

Recursos Humanos: organiza y gestiona el personal de la empresa. Selecciona, contrata, forma y motiva a los trabajadores.

Financiación: esta función se encarga de captar los medios monetarios y dirigirlos.

Administración: refiere a la organización de la empresa en su conjunto. Reparte tareas, asigna responsabilidades y dirige.

IDI (Investigación, Desarrollo e Innovación): esta función engloba toda innovación que directa o indirectamente suponga una mejora para la empresa.

INNOVACION:

Invención: *generar o realizar una nueva idea, basada en tecnología, capacidad o conocimiento.*

Desarrollo: *convertir la invención en un producto o realidad.*

Implementación: *difundir, implementar y comercializar esta nueva idea, tecnología, capacidades o conocimiento*.

Todas las funciones nombradas suponen áreas o departamentos que resultan comunes en las empresas. A su vez, se le pueden sumar: Logística, Calidad, Exportación, Almacén/Inventarios, Sistemas de información.

Tipos de innovación (Keeley, Lerry):

- Innovación en la estructura: modelo de negocio, networks, redes y relaciones de la organización, procesos de gestión.
- Innovación en la oferta: funcionalidades de ciertos productos/servicios.
- Innovación en la experiencia: en el servicio que da, la organización, en los canales de interacción con el cliente/consumidor, alrededor de la marca, en la relación directa con el cliente.

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS:

Actividad:

- Primaria.
- Secundaria.
- Terciaria.
- Cuaternaria.

Tamaño:

- Grandes.
- Medianas.
- Pequeñas.

Propiedad de Capital:

- Publica.
- Privada.
- Mixta.

Forma Jurídica:

- Personales.

Personas Jurídicas:

- Cooperativas.
- S.A.
- S.R.L.

Ámbito de actividades:

- Locales.
- Regionales.

- Nacionales.
- Transnacionales.

EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA: las empresas tecnológicas o de base tecnológica (EBT) o basadas en conocimiento (EBC) son un nuevo tipo de empresas, las cuales se basan en el uso intensivo del conocimiento científico y técnico para mantener su competitividad.

Alguna de las características de este tipo de empresas es que cuentan con personal científico/técnico y/o con formación superior, producen bienes y/o servicios con un alto valor añadido, poseen gran capacidad de innovación, cuentan con una gran rapidez de adaptación a los cambios tecnológicos y gestión intensiva de recursos humanos (capital humano).

COOPERACION: trabajo individual, cada uno hace su parte con el objetivo de completar una tarea.

COLABORACION: trabajar con otros (entre una empresa y otra/entre una empresa y otro tipo de organización/entre miembros de una misma empresa) para lograr objetivos compartidos y explícitos. La colaboración puede ser en plazos cortos o largos, dependiendo de la naturaleza de la tarea y de la relación entre los participantes. Los empleados pueden colaborar en grupos informales de la estructura organizacional o pueden armarse equipos formales.

ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS DE LA COLABORACION:

- El beneficio individual es tan importante como el beneficio corporativo.
- La estrategia es más importante que la tecnología.
- Integrarse en el flujo de trabajo.
- Crear un ambiente de apoyo y medir que es lo que importa.
- La colaboración de los empleados también beneficia a los clientes.



BENEFICIOS DE LA COLABORACION PARA LA ORGANIZACION:

Productividad --> porque las personas que trabajan juntas pueden completar una tarea compleja con más rapidez que el mismo número de personas que trabajan aisladas.

Calidad --> porque las personas que trabajan juntas y colaboran pueden comunicar los errores y corregir las acciones con mayor rapidez que cuando trabajan aisladas.

Innovación --> porque las personas que trabajan juntas y colaboran en grupo pueden producir más ideas innovadoras para productos, servicios y administración que el mismo número de personas que trabajan aisladas.

Servicio al cliente --> porque las personas que trabajan juntas en equipo pueden resolver las quejas y problemas de los clientes con más rapidez que si lo hicieran individualmente.

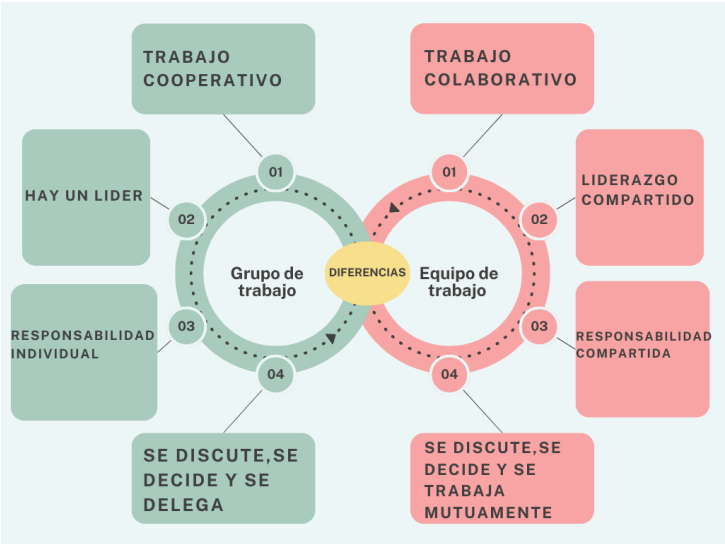
Desempeño financiero --> porque como resultado de todo lo anterior, las empresas colaborativas tienen un crecimiento superior en las ventas y en el desempeño financiero.

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS: son los sistemas que permiten acceder a ciertos servicios que facilitan a los usuarios comunicarse y trabajar conjuntamente sin importar que estén reunidos en un mismo lugar físico. Entre los usuarios se puede compartir información en distintos formatos (audio, texto, video, etc.), y en algunos casos producir conjuntamente nuevos materiales producto de la colaboración. Algunas aplicaciones proveen de avanzadas funcionalidades que facilitan tareas como publicación de información, búsquedas, filtros, accesos, privilegios, etc.

Por ejemplo: Git, Trello, Draw.io, Suite Google.

EQUIPOS DE TRABAJO: nace por la necesidad de mejorar algunas condiciones que están interfiriendo con el logro de las metas. Cuando se agrupan las personas como un equipo, la rotación disminuye y se realiza un trabajo mucho mejor. El trabajo en grupo con frecuencia ocasiona una mejor motivación individual y un ritmo más rápido de trabajo. Los equipos tienen una misión específica que alguien en la empresa les asigno.

SINERGIA: la acción conjunta de ambas partes para la realización de una función (un programador y un diseñador). Las habilidades se potencian con una colaboración concreta. Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. La organización es un conjunto de sinergia. Se complementan los conocimientos/capacidades y el producto final (con comunicación) es mucho mejor.



Conflictos:

Conflictos en un equipo de trabajo: son situaciones de crisis que surgen cuando las inquietudes de dos o más personas parecen incompatibles.

Áreas de conflicto dependiendo de distintas percepciones sobre:

- Los hechos.
- Los métodos.
- Las metas.
- Los valores.

¿Qué tipos de efectos puede tener un conflicto?

Positivos:

- Aumenta la creatividad.
- Clarifica ideas.
- Se aprende a conocer a los integrantes.
- Oportunidad de cambiar situaciones molestas.

Negativos:

- Disminuye la productividad.
- Crea un desajuste temporal.
- Crea una tardanza en la toma de decisiones.

Acciones ante los conflictos: No dar la espalda a los hechos, esperar prudentemente, escuchar atentamente y luego actuar.

Habilidades blandas (Soft Kills):

Resumen de TIO (parte two)

Las habilidades blandas son las capacidades personales, sociales, y emocionales que permiten a una persona trabajar bien con otros, adaptarse a distintos entornos y manejar situaciones laborales de manera efectiva.

Las habilidades más valoradas por empresas (en orden de mayor a menor valoración):

- Capacidad de trabajar en equipo.
- Capacidad de resolver conflictos.
- Capacidad de tomar decisiones.
- Adaptación al cambio.
- Capacidad de comunicarse eficazmente.

Desarrollo de sistemas: Las personas, los procesos y las tecnologías son clave para el desarrollo exitoso de los mismos.

Ciclo de vida clásico de sistemas:

● **Análisis:** Definición del problema, identificación de la solución, análisis de factibilidad, estimación de esfuerzo, recursos y duración, identificación de riesgos y especificación de requerimientos.

● **Diseño:** Si se trata de realizar el desarrollo: Diseño lógico y Físico.

Si se trata de adquisición de sistema existente: identificación de las partes a configurar y adaptaciones a realizar.

● **Implementación:** si se trata de un nuevo desarrollo: Codificación del sistema.

● **Prueba:** comprobación del funcionamiento del sistema.

● **Implantación:** implantar el nuevo sistema.

● **Optimización:** monitoreo del sistema.

METODOLOGIAS Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS: conjunto de métodos que brindan soporte a cada una de las actividades dentro de las fases de un proyecto de sistemas.

Metodologías estructuradas: engloba técnicas orientadas a los procesos más que a los datos. Son descendentes, es decir, parten desde el nivel más alto y abstracto hacia el nivel más bajo y detallado. Son utilizadas para el enfoque de ciclo de vida tradicional (Cascada, método antiguo no recomendable). Incluyen análisis de la estructura, diseño estructurado y una programación estructurada.

Métodos ágiles: Corto plazo en la creación de sistemas funcionales. Partes clave del desarrollo se realizan en paralelo. Utilizadas para el enfoque de prototipos y con herramientas de cuarta generación. Colaboración estrecha entre usuarios y especialistas en sistemas. Poca o nula documentación. Técnicas utilizadas: JAD, Scrum, XP. (Ciclo tipo iterativo-incremental).

Método R.U.P. (RATIONAL UNIFIED PROCESS): Su metodología divide el proceso en 4 fases: **1. Inicio, 2. Elaboración, 3. Construcción 4. Transición.** Utilizable para cualquier tipo de proyecto. Cada fase tiene sus actividades asociadas Metodología iterativa con desarrollo incremental o en cascada La documentación se basa en ciertos diagramas y para esto, utiliza el UML.

Ejemplos de diagramas:

Para el análisis: Casos de Uso, Diagramas de estados.

Para el diseño: Diagramas de clase, Diagramas de componentes, Diagrama de comunicaciones, etc.).

Desarrollo orientado a objetos: Objeto como unidad básica que encapsula sus datos y acciones que se pueden realizar sobre los mismos. Los objetos se relacionan entre sí. Los objetos tienen la característica que son reutilizables, se agrupan en clases y utilizan herencia. Utilizado para enfoque híbrido entre ciclo de vida tradicional y prototipos.

Desarrollo de frameworks → Reusabilidad.

Reingeniería de software: Metodología que ataca el problema del envejecimiento del software reciclándolo.

Se utiliza la reingeniería para extraer la información de diseño y programación de los sistemas existentes siguiendo los pasos:

● Ingeniería inversa.

● Modificación del diseño y especificaciones de programa.

● Ingeniería hacia adelante.

Recordar: La aplicación de una metodología estandariza el proceso, define roles y responsabilidades, aumenta la productividad y satisface de mejor manera al usuario.

Resumen de TIO (parte two)

Éxitos y fracasos:

Los proyectos de desarrollo de sistemas fracasan por:

- Mayores costos de lo previsto.
- No terminan en el tiempo estimado.
- No son operables.

Roles en los equipos de desarrollo de software:

ROL: Es la tarea (responsabilidad) asignada a cada persona en un equipo de trabajo. Depende de:

• Metodología de desarrollo.

• Envergadura del proyecto.

• Madurez tecnológica de la empresa y de sus procesos de negocios.

• Versatilidad, aptitudes y actitudes de las personas involucradas.

Cada rol tiene sus demandas actitudinales y aptitudinales.

Programador: pensamiento analítico, atención al detalle, colaboración y enfoque.

Desarrollador de Software: creatividad e innovación, habilidades interpersonales y de comunicación, habilidades analíticas, concentración y enfoque.

Desarrollador Web: orientado a detalles, multitarea, automotivado, resolución de problemas, bueno bajo presión.

GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE: Se refiere a las prácticas y herramientas transversales al desarrollo de software (a los requerimientos o el diseño en sí del programa), para atacar incumbencias como la:

- Trazabilidad:
  - Gestión de Versiones.
  - Gestión de Cambios.
  - Gestión de Requerimientos.
  - Gestión de Incidencias.
- Reproducibilidad de raleases.
- Comunicación.
- Interacción.
- Coordinación e integración del trabajo de los diferentes miembros del equipo.

Estrategias/prácticas para la creación de sistemas:

● **Desarrollo Interno:** Consiste en etapas: análisis, diseño, desarrollo/programación/implementación, prueba/testeo, implementación/producción/deployment, monitoreo/optimización/post-implementación. Algunas de las variantes de este tipo de desarrollo son:

- Desarrollo tradicional, las plataformas de desarrollo de baja codificación (desarrollo Low Code) o las plataformas de desarrollo sin codificación (desarrollo No Code).

Low code: es una forma de desarrollar aplicaciones o sistemas sin necesidad de escribir mucho código, usando plataformas visuales con elementos que se arrastran y sueltan.

No code: es una forma de crear aplicaciones, sitios webs o automatizaciones sin escribir nada de programación, usando herramientas 100% visuales. Básicamente, cualquier persona aunque no sepa programar puede crear una app/web/sistema básico.

● **Contratación de Empresas de Desarrollo o Terciarización (Outsourcing):** Contratar desarrolladores de software independientes o empresas de desarrollo para crear sistemas personalizados según las especificaciones de la organización. Esto puede ser beneficioso cuando no se dispone de un equipo interno y puede ser un desarrollo total o parcial.

● **Adquisición de Licencias de Software:** La adquisición de licencias software implica la compra de las mismas, con el software ya listo para usar.

Se debe evaluar e investigar qué licencia/s comprar. A menudo, las licencias de software empresarial se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades específicas de la organización. Es importante tener en cuenta las actualizaciones y el soporte que proporciona el proveedor.

● **Colaboración con Startups o Innovación Abierta:** Las organizaciones pueden colaborar con startups o participar en programas de innovación abierta para desarrollar sistemas innovadores y soluciones tecnológicas.

SOFTWARE: soporte lógico de un sistema informático, un programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, reglas e instrucciones para poder comunicarse con la computadora.

El Software como un servicio (SAAS): Permite a los usuarios conectarse a aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas.



CLASIFICACIÓN DEL SOFTWARE:

Software de sistemas: Su propósito principal es servir a otros programas, se relaciona directamente con el Hardware, es empleado por diversos usuarios de forma recurrente lo que requiere la gestión de recursos y tiempo, maneja estructuras complejas y variedad de interfaces externas.

Se subdividen en:

● **Sistemas operativos:** como Android, Windows o Linux.

● **Controladores de dispositivos:** software que permite que el sistema operativo interactúe con hardware específico.

● **Herramientas de diagnóstico y mantenimiento:** software que es utilizado para diagnosticar problemas de hardware y realizar tareas de mantenimiento de sistema.

Software de programación: Representan al conjunto de programas que nos permiten desarrollar, crear y modificar otros programas, mediante este tipo de software se escribe el conjunto de instrucciones en un lenguaje determinado el cual se le conoce como código del programas. Algunos ejemplos de este tipo de software pueden ser: editores de texto, compiladores, intérpretes, controladores de versiones, entornos de desarrollo integrado (IDE), etc.

Software de aplicación: Es aquel que hace que el computador coopere con el usuario en la realización de tareas típicamente humanas, tales como gestionar una contabilidad, escribir un texto, aprender, realizar planos, etc.

Existen varios tipos:

● **Software de productividad:** Este tipo de software se basa principalmente en programas que nos ayudan a tener un mejor rendimiento y eficacia en nuestras tareas día a día. Dentro de los más comunes podemos encontrar programas para finanzas personales, agendas, y en algunas empresas de manufactura los podemos encontrar para determinar rendimientos.

● **Software de especialidad:** Este se basa principalmente en programas hechos a la medida para diferentes profesiones. Podemos encontrar programas para contadores, arquitectos, médicos, administradores, ingenieros, biólogos, etc... En los últimos años se ha incorporado IA a este tipo de software.

● **Software de entretenimiento:** Este software es principalmente el que se utiliza para una infinidad de juegos basados en la plataforma de la computadora. Existe una gran cantidad de estos y para todas las edades y hobbies.

● **Software educativo:** destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.

● **Software para la casa:** Se basa principalmente en programas que nos llevan a automatizar ciertos elementos dentro del hogar. Dentro de estos encontramos los que se utilizan para el manejo de las luces, persianas eléctricas, alarmas, sistemas de circuito cerrado, algunos electrodomésticos, etc.

PARTE PRACTICA DE TIO

HERRAMIENTAS DE TRABAJO COLABORATIVO

CLASIFICACION ESPACIO-TIEMPO

- Mismo lugar (colocadas), mismo tiempo (sincrónicas): interacciones cara cara.

Ej.: salas de decisiones.

- Mismo lugar (colocadas), diferente tiempo (asincrónicos): tarea continua.

Ej.: radiador de información.

- Distinto lugar (remotas), mismo tiempo (sincrónicas): interacciones remotas.

Ej.: videoconferencia.

- Distinto lugar (remotas), diferente tiempo (asincrónicas): comunicación y coordinación.

Ej.: correo electrónico.

RECURSOS PARA TRABAJAR DE FORMA COLABORATIVA

- Entornos de trabajo.
- Recursos para comunicarse, debatir y colaborar.
- Herramientas para compartir archivos.
- Recursos para organizar el trabajo.

TRELLO

Tarjetas (cards): unidad de trabajo que utiliza Trello para realizar una mejora del Software que se está desarrollando.

Etiquetas típicas de tarjetas:

- Epic.
- Story.
- Bug.
- Improvement.
- Task.
- New Feature.
- Risk.

Resumen de TIO (parte two)

Herramienta de Software.

- Es una plataforma que se extiende y adapta el proceso de desarrollo de la empresa.
- Sirve para la coordinación y colaboración del equipo.
- Es de uso comercial con opciones gratuitas.
- Funciona de forma eficiente en cualquier máquina.

Tableros

- Es una entidad en Trello.
- Una colección de tarjetas. (Todas las tarjetas pertenecen a un tablero).
- Cada Tablero tiene un nombre único.

Listas

Trello permite gestionar el estado de las tarjetas a través de estructuras de listas. Estas estructuras son editables. Por ende, presenta mucha flexibilidad a la hora de definir los procesos y estados por los que puede pasar nuestra tarjeta.

DRAW.IO (DIAGRAMS.NET)

Herramienta de diagramación muy flexible que permite crear:

- Diagramas de flujo.
- Diagramas de proceso.
- Organigramas.
- Diagramas UML.
- Diagramas ER (Entidad-Relación).
- Diagramas de red.
- Y mucho más...

LICENCIAS DE SOFTWARE

Licenciante: autor, titular de los derechos de explotación o distribuidor.

Licenciatario: usuario consumidor, usuario profesional o empresa.

EL SOFTWARE SE LICENCIA POR:

Fines comerciales: (obtener un redito económico).

Fines NO-comerciales:

- Para limitar o restringir la forma de uso, modificación y distribución.
- Para proteger la propiedad intelectual.
- Para desligarse de implicancias legales.

PATENTE vs. LICENCIA

Patente:

- Derecho de autor (restrictivo).
- Impide a otros explotar comercialmente una invención patentada.
- Protege al inventor.

Licencia:

- Concesión de derechos.
- Contrato que permite conceder derechos entre autor y usuario.
- Una patente se puede licenciar.

SOFTWARE

➔Software del cual no existe una forma libre de acceso a su código fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros.

SOFTWARE LIBRE

Proporciona la libertad de:

➔Ejecutar el programa, para cualquier propósito.

➔Estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades.

➔Redistribuir copias.

➔Mejorar el programa, y poner sus mejoras a disposición del público, para beneficio de toda la comunidad.

CÓDIGO ABIERTO: significa que el código fuente de un programa es público. Cualquiera puede verlo, usarlo, modificarlo y distribuirlo libremente.

➔Hablar de Open Source o Código Abierto, es hablar de Software Libre pero de forma amigable a las empresas.

➔La organización dedicada al código abierto es la Open Source Initiative (OSI), fundada en febrero de 1998 por Bruce Perens y Eric Raymond.

COPYRIGHT VS. COPYLEFT

➔ Conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante por un periodo de tiempo limitado.

Copyright:

- Derecho legal sobre el Software.
- Protege al autor del Software sobre los derechos de copia, modificación y distribución no autorizada. El autor controla totalmente el uso de su obra. Nadie puede copiar, modificar ni distribuir la obra sin permiso.

Copyleft:

- Restricción sobre licencias OS.
- El autor permite la copia, modificación y distribución con la condición de que las versiones derivadas se mantengan libres.
- Protege al Software Libre de convertirse en Privativo propagando el mismo tipo de licencia.
- Licencias virales.

TIPOS DE LICENCIAMIENTO:

LICENCIAS DE MICROSOFT

➔Microsoft utiliza una variedad de licencias para sus productos de software. Algunos de sus productos pueden ser propietarios y requieren una licencia de usuario final, mientras que otros, como .NET Core, han adoptado licencias de código abierto. Un ejemplo de una licencia de código abierto utilizada por Microsoft es la Licencia MIT (anteriormente conocida como Licencia MSPL), que se aplica a proyectos como .NET Core. Esta licencia permite un uso amplio y no impone restricciones significativas.

LICENCIAS FSF (1 DE 2)

➔MIT. La Licencia MIT es una licencia de software de código abierto muy permisiva. Permite a los usuarios utilizar, modificar, distribuir y redistribuir el software sin muchas restricciones.

Se caracteriza por su simplicidad y claridad. A diferencia de la GPL, la MIT License no requiere que las obras derivadas se distribuyan bajo los mismos términos, lo que la hace más flexible en términos de integración con otros proyectos.

LICENCIAS FSF (2 DE 2)

➔GPL. Su objetivo principal es promover el software libre y garantizar que el código fuente de un programa esté siempre disponible para cualquier persona que lo utilice. La GPL establece que cualquier software derivado de un programa con licencia GPL también debe

ser distribuido bajo los términos de la GPL (copyleft) y garantiza que las mejoras y modificaciones realizadas en el software de código abierto sigan siendo de código abierto.

LICENCIA DE OSI

➔ZPL. Es una licencia de código abierto usada primordialmente para el software de servidores de Zope. Permite el uso del código fuente en software no libre e Incluye clausulas prohibiendo su uso comercial y requiere la documentación de todos los cambios al software.

➔OBPL. El código de la versión no se publica ni está íntegramente bajo esa licencia, sino que hay partes con licencias privativas diversas.

LICENCIAS COMPATIBLES Y CONFLICTIVAS

➔Las licencias de software pueden ser compatibles o conflictivas en función de cómo se combinan y se aplican en un proyecto o producto de software. Combinación: Por ejemplo, se puede combinar código con licencia MIT y código con licencia Apache 2.0 en un mismo proyecto, ya que ambas licencias son compatibles. Jerarquías: Por ejemplo, la licencia GPL establece que cualquier software derivado de un programa con licencia GPL también debe ser distribuido bajo los términos de la GPL, incluso si se combina con componentes bajo otras licencias. Conflictos de Copyleft. Por ejemplo, mezclar GPL y MIT. Incompatibilidad funcional. Por ejemplo, utilizar un componente con licencia propietaria y un componente con licencia GPL en el mismo desarrollo.

GIT

Working Directory --- Staging Area --- Repositorio

COMANDOS:

Practica 1 - Intro a Git

Git init: inicia un repositorio vacio en una carpeta específica.

Git status: revisamos el estado de los archivos.

Git add 'nombre_del_archivo': añadir un archivo específico al S.A.

- Git add. : añadir todos los archivos del W.D al S.A.

Git commit -m "confirmar cambios...": confirmar los cambios realizados.

Git log: muestra el historial de confirmaciones.

Git diff: muestra loa cambios del W.D con respecto a la última versión guardada en el repositorio.

Practica 2 - Git Remoto

Resumen de TIO (parte two)

- Git remote add hash url: añadir repositorio remoto.

Git clone url: clonar repositorio remoto.

Git remote rm hash: remover repositorio remoto.

Git branch: ver ramas existentes en el repositorio.

Git push hash-remoto rama: subir confirmaciones a repositorio remoto.

Git pull hash-remoto rama: actualizar de repositorio remoto.

Practica 3 - Git Branches

Git branch: lista las ramas locales.

- Git branch hash: crea una nueva rama. Hay que nombrarla.
- Git branch -d rama: elimina la rama. Para forzar el borrado -D.

Git checkout rama: cambia el puntero HEAD a rama.

- Git checkout -b rama: crea una rama y nos situamos en ella.

Git merge rama: fusiona el contenido de rama en la rama en la que estamos parados.

Practica 4 - Cambios en Git

Git commit –amend -m "mensaje": modifica mi último commit realizado.

Git restore archivo: deshace cambios no confirmados del W.D (no del S.A).

- Git restore –staged archivo: deshace cambios del S.A, estos vuelven al W.D.

Git reset: permite volver a versiones anteriores, es peligroso.

- Git reset --hard: deshace todos los cambios en archivos modificados y preparados.
- Git reset HEAD archivo: deshace el archivo preparado.
- Git reset HEAD~N: deshace los ultimos N commits manteniendo las modificaciones.
- Git reset hash: se deshacen los commits posteriores al commit especificado.
- Git reset --soft: los cambios quedan en S.A.
- Git reset --mixed: opción por default, los cambios quedan en el W.D (deben ser agregados).

Git revert hash: revierte el estado sin perder el historial de cambios. Es más seguro que un reset.

Git stash: descarta los cambios, guardando una copia de los archivos modificados.

- Git stash pop: los cambios guardados en el último stash vuelven al W.D.
- Git stash list: se enlista el contenido de la pila de stash.
- Git stash apply stash: los cambios del stash especificado se aplican sobre el W.D.

Resumen de TIO (parte two)

- Git stash drop stash: elimina de la lista el stash especificado.

Pudiste, Puedes y Podrás <3

ByL